Open in Colab

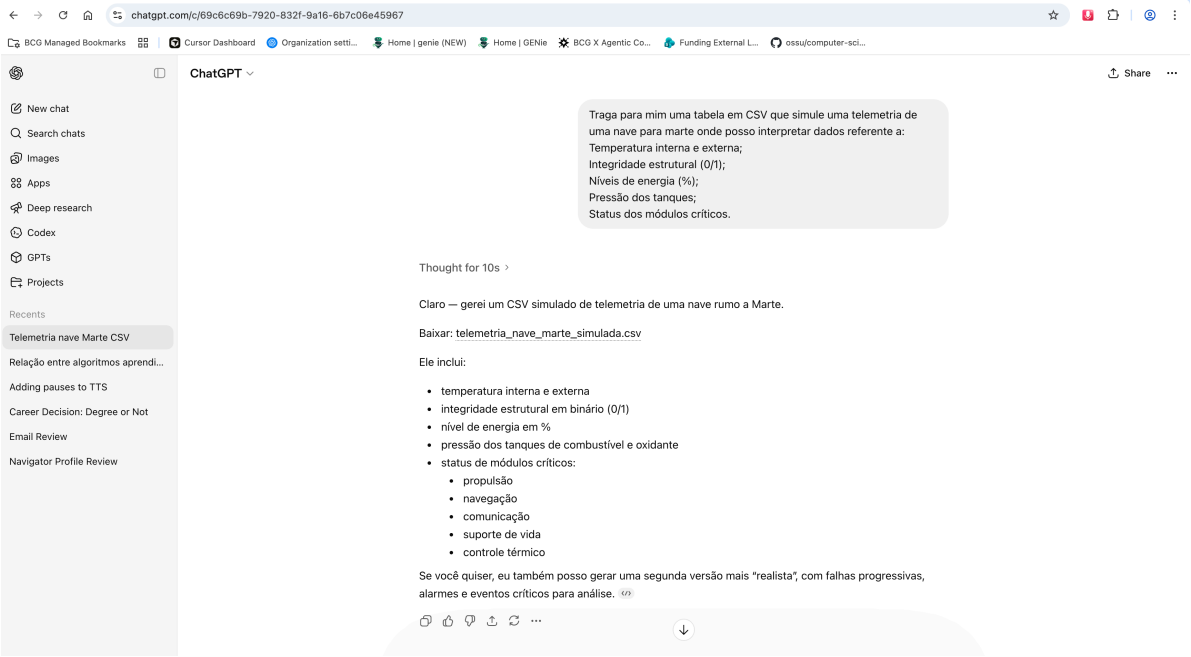
1.1 Organização e descrição da telemetria

Interpretar dados referentes a:

- Temperatura interna e externa;
- Integridade estrutural (0/1);
- Níveis de energia (%);
- Pressão dos tanques;
- Status dos módulos críticos.

Criacao dos dados

Os dados foram criados utilizando inteligencia artificial (ChatGPT) através do prompt:



1.2 Algoritmo de verificacao

Construir um algoritmo (fluxograma/pseudocódigo) capaz de decidir: "PRONTO PARA DECOLAR" ou "DECOLAGEM ABORTADA" com base em faixas seguras predefinidas.

Algoritmo

Para a construção do algoritmo, optei por desenvolver um **pseudocódigo**:

```
ALGORITMO verificar_decolagem

INICIO

    definir LIM_TEMP_INT_MIN = 18
    definir LIM_TEMP_INT_MAX = 27
    definir LIM_TEMP_EXT_MIN = -120
    definir LIM_TEMP_EXT_MAX = 50
    definir LIM_ENERGIA = 60
    definir LIM_PRESSAO = 85

    status_final <- "PRONTO PARA DECOLAR"

    abrir arquivo CSV

    PARA cada linha do CSV FAÇA

        ler:
            temp_int
            temp_ext
            integridade
            energia
            pressao_comb
            pressao_ox
            status_propulsao
            status_navegacao
            status_comunicacao
            status_suporte_vida
            status_controle_termico

        // --- Regras críticas ---

        SE integridade != 1 ENTÃO
            status_final <- "DECOLAGEM ABORTADA"
            SAIR DO LOOP
        FIM SE

        SE energia < LIM_ENERGIA ENTÃO
            status_final <- "DECOLAGEM ABORTADA"
            SAIR DO LOOP
        FIM SE

        SE temp_int < LIM_TEMP_INT_MIN OU temp_int >
LIM_TEMP_INT_MAX ENTÃO
            status_final <- "DECOLAGEM ABORTADA"
            SAIR DO LOOP
        FIM SE

        SE temp_ext < LIM_TEMP_EXT_MIN OU temp_ext >
LIM_TEMP_EXT_MAX ENTÃO
            status_final <- "DECOLAGEM ABORTADA"
            SAIR DO LOOP
        FIM SE
```

```
            SE pressao_comb < LIM_PRESSAO OU pressao_ox <
    LIM_PRESSAO ENTÃO
                status_final <- "DECOLAGEM ABORTADA"
                SAIR DO LOOP
            FIM SE

            // --- Verificação de módulos críticos ---

            SE status_propulsao != "OK" OU
               status_navegacao != "OK" OU
               status_comunicacao != "OK" OU
               status_suporte_vida != "OK" OU
               status_controle_termico != "OK"
            ENTÃO
                status_final <- "DECOLAGEM ABORTADA"
                SAIR DO LOOP
            FIM SE

        FIM PARA

        imprimir status_final

    FIM
```

1.3 Script em python

Implementar a lógica do algoritmo em Python, simulando:

- Leitura dos dados;
- Execução das verificações;
- Resultado final impresso.

Solução

A solução contempla a utilizacao de bibliotecas como:

- pandas
- google.colab

Leitura do arquivo

In [1]:
```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("../datasets/telemetria_nave_marte_simulada.csv")

# apenas para ver se deu certo a leitura
df.head()
```

Out[1]:

	timestamp_utc	temperatura_interna_c	temperatura_externa_c	integridade_estrutural_bin	energia_
0	2031-07-03T00:00:00Z	20.84	-61.02	1	99
1	2031-07-03T01:00:00Z	22.27	-57.51	1	99
2	2031-07-03T02:00:00Z	21.95	-57.57	1	98
3	2031-07-03T03:00:00Z	21.77	-52.35	1	97
4	2031-07-03T04:00:00Z	22.64	-47.89	1	97

Algoritmo em python para interpretação dos dados

In [7]:

```
import pandas as pd

# ========================
# LIMITES
# ========================
LIM_TEMP_INT_MIN = 18
LIM_TEMP_INT_MAX = 27

LIM_TEMP_EXT_MIN = -120
LIM_TEMP_EXT_MAX = 50

LIM_ENERGIA_MIN = 60
LIM_PRESSAO_MIN = 85

def identificar_falhas_linha(row):
    motivos = []
    if row["integridade_estrutural_bin"] != 1:
        motivos.append("Integridade")

    if row["energia_pct"] < LIM_ENERGIA_MIN:
        motivos.append("Energia baixa")

    if row["temperatura_interna_c"] < LIM_TEMP_INT_MIN or row["temperatura_int
        motivos.append("Temp_Interna")

    if row["temperatura_externa_c"] < LIM_TEMP_EXT_MIN or row["temperatura_ext
        motivos.append("Temp_Externa")

    if (
        row["pressao_tanque_combustivel_bar"] < LIM_PRESSAO_MIN or
        row["pressao_tanque_oxidante_bar"] < LIM_PRESSAO_MIN
    ):
        motivos.append("Pressão")

    if (
        row["status_propulsao"] != "OK" or
        row["status_navegacao"] != "OK" or
        row["status_comunicacao"] != "OK" or
        row["status_suporte_vida"] != "OK" or
        row["status_controle_termico"] != "OK"
```

```
    ):
        motivos.append("Módulos")

    return "|".join(motivos)

def verificar_decolagem():
  df["motivo_falha"] = df.apply(identificar_falhas_linha, axis=1)
  falhas = df[df["motivo_falha"] != ""]

  print(falhas[["timestamp_utc", "motivo_falha"]].to_string())

# CHAMA FUNÇÃO PARA PROCESSAR OS DADOS
verificar_decolagem()
```

```
           timestamp_utc                   motivo_falha
12  2031-07-03T12:00:00Z                        Módulos
14  2031-07-03T14:00:00Z                        Módulos
15  2031-07-03T15:00:00Z                        Módulos
17  2031-07-03T17:00:00Z                        Módulos
22  2031-07-03T22:00:00Z                        Módulos
23  2031-07-03T23:00:00Z                        Módulos
29  2031-07-04T05:00:00Z             Integridade|Módulos
30  2031-07-04T06:00:00Z                        Módulos
53  2031-07-05T05:00:00Z                        Pressão
54  2031-07-05T06:00:00Z                        Pressão
55  2031-07-05T07:00:00Z                        Pressão
56  2031-07-05T08:00:00Z                        Pressão
57  2031-07-05T09:00:00Z    Integridade|Pressão|Módulos
58  2031-07-05T10:00:00Z                Pressão|Módulos
59  2031-07-05T11:00:00Z                Pressão|Módulos
60  2031-07-05T12:00:00Z                Pressão|Módulos
61  2031-07-05T13:00:00Z                Pressão|Módulos
62  2031-07-05T14:00:00Z                Pressão|Módulos
63  2031-07-05T15:00:00Z                Pressão|Módulos
64  2031-07-05T16:00:00Z  Energia baixa|Pressão|Módulos
65  2031-07-05T17:00:00Z  Energia baixa|Pressão|Módulos
66  2031-07-05T18:00:00Z  Energia baixa|Pressão|Módulos
67  2031-07-05T19:00:00Z  Energia baixa|Pressão|Módulos
68  2031-07-05T20:00:00Z  Energia baixa|Pressão|Módulos
69  2031-07-05T21:00:00Z  Energia baixa|Pressão|Módulos
70  2031-07-05T22:00:00Z  Energia baixa|Pressão|Módulos
71  2031-07-05T23:00:00Z  Energia baixa|Pressão|Módulos
```

1.4 Análise Energética

Calcular autonomia inicial considerando:

- Capacidade total (kwh);
- Carga atual (%);
- Consumo estimado na decolagem;
- Perdas energéticas.

Solução

Pata a análise energética, foi utilizado o Python para interpretação dos dados

In [9]:
```
# ==========================
# CONSTANTES
# ==========================
CAPACIDADE_TOTAL_KWH = 1200
CONSUMO_DECOLAGEM_KWH = 250
PERDAS_ENERGETICAS_PCT = 7

df["energia_disponivel_kwh"] = CAPACIDADE_TOTAL_KWH * (df["energia_pct"] / 100
df["energia_util_kwh"] = df["energia_disponivel_kwh"] * (1 - PERDAS_ENERGETICA
df["energia_restante_pos_decolagem_kwh"] = df["energia_util_kwh"] - CONSUMO_DE

df["status_autonomia"] = df["energia_restante_pos_decolagem_kwh"].apply(
    lambda x: "SUFICIENTE" if x > 0 else "INSUFICIENTE"
)

print(df[[
    "timestamp_utc",
    "energia_pct",
    "energia_disponivel_kwh",
    "energia_util_kwh",
    "energia_restante_pos_decolagem_kwh",
    "status_autonomia"
]].to_string())
```

```
            timestamp_utc  energia_pct  energia_disponivel_kwh  energia_util_kw
h  energia_restante_pos_decolagem_kwh status_autonomia
0   2031-07-03T00:00:00Z        99.44                 1193.28         1109.750
4                            859.7504       SUFICIENTE
1   2031-07-03T01:00:00Z        99.03                 1188.36         1105.174
8                            855.1748       SUFICIENTE
2   2031-07-03T02:00:00Z        98.66                 1183.92         1101.045
6                            851.0456       SUFICIENTE
3   2031-07-03T03:00:00Z        97.87                 1174.44         1092.229
2                            842.2292       SUFICIENTE
4   2031-07-03T04:00:00Z        97.26                 1167.12         1085.421
6                            835.4216       SUFICIENTE
5   2031-07-03T05:00:00Z        96.84                 1162.08         1080.734
4                            830.7344       SUFICIENTE
6   2031-07-03T06:00:00Z        96.09                 1153.08         1072.364
4                            822.3644       SUFICIENTE
7   2031-07-03T07:00:00Z        95.27                 1143.24         1063.213
2                            813.2132       SUFICIENTE
8   2031-07-03T08:00:00Z        94.75                 1137.00         1057.410
0                            807.4100       SUFICIENTE
9   2031-07-03T09:00:00Z        94.19                 1130.28         1051.160
4                            801.1604       SUFICIENTE
10  2031-07-03T10:00:00Z        93.64                 1123.68         1045.022
4                            795.0224       SUFICIENTE
11  2031-07-03T11:00:00Z        92.75                 1113.00         1035.090
0                            785.0900       SUFICIENTE
12  2031-07-03T12:00:00Z        91.98                 1103.76         1026.496
8                            776.4968       SUFICIENTE
13  2031-07-03T13:00:00Z        91.60                 1099.20         1022.256
0                            772.2560       SUFICIENTE
14  2031-07-03T14:00:00Z        90.60                 1087.20         1011.096
0                            761.0960       SUFICIENTE
15  2031-07-03T15:00:00Z        89.90                 1078.80         1003.284
0                            753.2840       SUFICIENTE
16  2031-07-03T16:00:00Z        89.11                 1069.32          994.467
6                            744.4676       SUFICIENTE
17  2031-07-03T17:00:00Z        88.38                 1060.56          986.320
8                            736.3208       SUFICIENTE
18  2031-07-03T18:00:00Z        90.49                 1085.88         1009.868
4                            759.8684       SUFICIENTE
19  2031-07-03T19:00:00Z        89.42                 1073.04          997.927
2                            747.9272       SUFICIENTE
20  2031-07-03T20:00:00Z        88.66                 1063.92          989.445
6                            739.4456       SUFICIENTE
21  2031-07-03T21:00:00Z        87.97                 1055.64          981.745
2                            731.7452       SUFICIENTE
22  2031-07-03T22:00:00Z        87.49                 1049.88          976.388
4                            726.3884       SUFICIENTE
23  2031-07-03T23:00:00Z        86.68                 1040.16          967.348
8                            717.3488       SUFICIENTE
24  2031-07-04T00:00:00Z        85.93                 1031.16          958.978
8                            708.9788       SUFICIENTE
25  2031-07-04T01:00:00Z        84.93                 1019.16          947.818
8                            697.8188       SUFICIENTE
26  2031-07-04T02:00:00Z        83.86                 1006.32          935.877
6                            685.8776       SUFICIENTE
27  2031-07-04T03:00:00Z        82.94                  995.28          925.610
4                            675.6104       SUFICIENTE
28  2031-07-04T04:00:00Z        81.94                  983.28          914.450
4                            664.4504       SUFICIENTE
```

```
29  2031-07-04T05:00:00Z        81.44                977.28          908.870
4                            658.8704       SUFICIENTE
30  2031-07-04T06:00:00Z        80.70                968.40          900.612
0                            650.6120       SUFICIENTE
31  2031-07-04T07:00:00Z        80.17                962.04          894.697
2                            644.6972       SUFICIENTE
32  2031-07-04T08:00:00Z        79.15                949.80          883.314
0                            633.3140       SUFICIENTE
33  2031-07-04T09:00:00Z        78.63                943.56          877.510
8                            627.5108       SUFICIENTE
34  2031-07-04T10:00:00Z        77.70                932.40          867.132
0                            617.1320       SUFICIENTE
35  2031-07-04T11:00:00Z        77.03                924.36          859.654
8                            609.6548       SUFICIENTE
36  2031-07-04T12:00:00Z        79.61                955.32          888.447
6                            638.4476       SUFICIENTE
37  2031-07-04T13:00:00Z        78.92                947.04          880.747
2                            630.7472       SUFICIENTE
38  2031-07-04T14:00:00Z        78.24                938.88          873.158
4                            623.1584       SUFICIENTE
39  2031-07-04T15:00:00Z        77.27                927.24          862.333
2                            612.3332       SUFICIENTE
40  2031-07-04T16:00:00Z        76.55                918.60          854.298
0                            604.2980       SUFICIENTE
41  2031-07-04T17:00:00Z        75.46                905.52          842.133
6                            592.1336       SUFICIENTE
42  2031-07-04T18:00:00Z        74.39                892.68          830.192
4                            580.1924       SUFICIENTE
43  2031-07-04T19:00:00Z        73.82                885.84          823.831
2                            573.8312       SUFICIENTE
44  2031-07-04T20:00:00Z        73.43                881.16          819.478
8                            569.4788       SUFICIENTE
45  2031-07-04T21:00:00Z        72.36                868.32          807.537
6                            557.5376       SUFICIENTE
46  2031-07-04T22:00:00Z        71.83                861.96          801.622
8                            551.6228       SUFICIENTE
47  2031-07-04T23:00:00Z        71.02                852.24          792.583
2                            542.5832       SUFICIENTE
48  2031-07-05T00:00:00Z        70.51                846.12          786.891
6                            536.8916       SUFICIENTE
49  2031-07-05T01:00:00Z        69.94                839.28          780.530
4                            530.5304       SUFICIENTE
50  2031-07-05T02:00:00Z        68.84                826.08          768.254
4                            518.2544       SUFICIENTE
51  2031-07-05T03:00:00Z        67.79                813.48          756.536
4                            506.5364       SUFICIENTE
52  2031-07-05T04:00:00Z        66.82                801.84          745.711
2                            495.7112       SUFICIENTE
53  2031-07-05T05:00:00Z        66.46                797.52          741.693
6                            491.6936       SUFICIENTE
54  2031-07-05T06:00:00Z        68.30                819.60          762.228
0                            512.2280       SUFICIENTE
55  2031-07-05T07:00:00Z        67.41                808.92          752.295
6                            502.2956       SUFICIENTE
56  2031-07-05T08:00:00Z        66.38                796.56          740.800
8                            490.8008       SUFICIENTE
57  2031-07-05T09:00:00Z        66.03                792.36          736.894
8                            486.8948       SUFICIENTE
58  2031-07-05T10:00:00Z        65.26                783.12          728.301
6                            478.3016       SUFICIENTE
```

```
59  2031-07-05T11:00:00Z        64.24                   770.88          716.918
4                             466.9184       SUFICIENTE
60  2031-07-05T12:00:00Z        63.79                   765.48          711.896
4                             461.8964       SUFICIENTE
61  2031-07-05T13:00:00Z        62.77                   753.24          700.513
2                             450.5132       SUFICIENTE
62  2031-07-05T14:00:00Z        61.75                   741.00          689.130
0                             439.1300       SUFICIENTE
63  2031-07-05T15:00:00Z        60.75                   729.00          677.970
0                             427.9700       SUFICIENTE
64  2031-07-05T16:00:00Z        59.85                   718.20          667.926
0                             417.9260       SUFICIENTE
65  2031-07-05T17:00:00Z        58.89                   706.68          657.212
4                             407.2124       SUFICIENTE
66  2031-07-05T18:00:00Z        57.90                   694.80          646.164
0                             396.1640       SUFICIENTE
67  2031-07-05T19:00:00Z        56.95                   683.40          635.562
0                             385.5620       SUFICIENTE
68  2031-07-05T20:00:00Z        55.96                   671.52          624.513
6                             374.5136       SUFICIENTE
69  2031-07-05T21:00:00Z        54.87                   658.44          612.349
2                             362.3492       SUFICIENTE
70  2031-07-05T22:00:00Z        54.39                   652.68          606.992
4                             356.9924       SUFICIENTE
71  2031-07-05T23:00:00Z        53.49                   641.88          596.948
4                             346.9484       SUFICIENTE
```

1.5 Análise assistida por I.A

Solicitar à IA:

- Classificação dos dados;
- Identificação de possíveis anomalias;
- Sugestões de risco.

Solução

Solicitei ao ChatGPT para realizar a tarefa acima e esse foi o resultado gerado:

🚀 1. Classificação dos dados

Os dados da telemetria podem ser organizados em categorias funcionais:

🔹 1.1 Variáveis contínuas (quantitativas)

São medidas numéricas que variam ao longo do tempo:

temperatura_interna_c temperatura_externa_c energia_pct pressao_tanque_combustivel_bar pressao_tanque_oxidante_bar

👉 Uso:

monitoramento de tendência detecção de degradação gradual análise de limites operacionais 🔹 1.2 Variáveis binárias

Representam estados discretos simples:

integridade_estrutural_bin (0 ou 1)

👉 Uso:

decisão crítica imediata (fail-safe) eventos de falha estrutural 🔹 1.3 Variáveis categóricas (estado de sistemas)

Representam o estado de subsistemas:

status_propulsao status_navegacao status_comunicacao status_suporte_vida status_controle_termico

Valores típicos:

OK ATENCAO DEGRADADO FALHA

👉 Uso:

diagnóstico de subsistemas priorização de manutenção/ação 🔹 1.4 Variáveis derivadas (criadas por você)

Essas são as mais importantes para análise:

motivo_falha energia_restante_pos_decolagem_kwh status_autonomia

👉 Uso:

suporte à decisão simplificação da interpretação ⚠️ 2. Identificação de possíveis anomalias

Com base no comportamento típico do dataset, temos três tipos principais:

🔴 2.1 Anomalias críticas (imediatas) ❌ Integridade estrutural = 0 Evento raro e crítico Indica possível dano físico

👉 Impacto:

aborta missão imediatamente ❌ Módulos com status ≠ OK

Exemplos:

FALHA em navegação DEGRADADO em comunicação

👉 Impacto:

perda de controle ou visibilidade da missão 🟠 2.2 Anomalias operacionais ⚡ Queda progressiva de energia tendência descendente ao longo do tempo

👉 Problema:

pode inviabilizar a decolagem ou missão completa 🛢️ Queda de pressão nos tanques redução gradual

👉 Problema:

risco de falha de propulsão 🌡️ Desvio de temperatura interna fora da faixa ideal

👉 Problema:

risco para sistemas e tripulação 🟡 2.3 Anomalias transitórias 📡 Comunicação degradada (temporária) ocorre em alguns timestamps

👉 Pode ser:

interferência falha parcial recuperável ⚙️ Oscilações em controle térmico quando energia cai

👉 Indica:

sistema entrando em modo de contenção ⚠️ 3. Sugestões de risco

Aqui está a parte mais importante — transformar dados em decisão.

🔴 Risco alto (crítico) Integridade estrutural comprometida Navegação com falha Energia abaixo do mínimo operacional Pressão abaixo do limite

👉 Ação:

DECOLAGEM ABORTADA intervenção imediata 🟠 Risco médio (degradação) Energia em queda contínua Pressão caindo progressivamente Módulos em “ATENÇÃO”

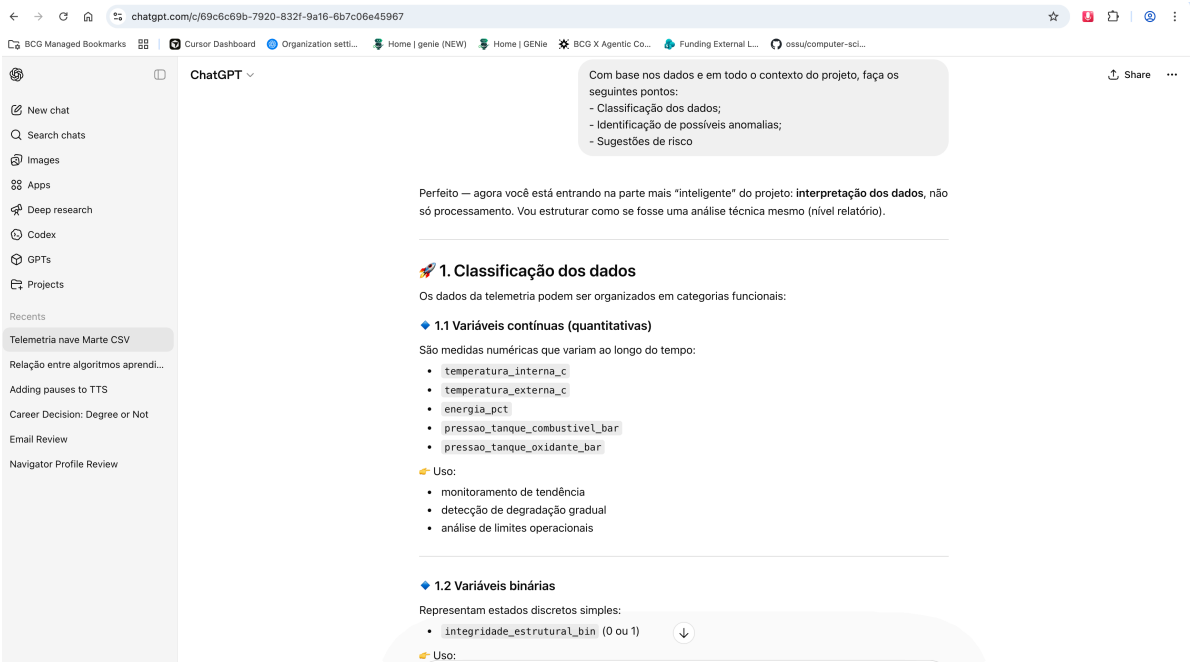
👉 Ação:

adiar decolagem reavaliar sistemas simular cenários 🟡 Risco baixo (monitoramento) pequenas oscilações de temperatura eventos isolados de comunicação

👉 Ação:

continuar monitoramento não impede decolagem sozinho

Prompt:



1.6 Reflexão crítica

Texto sobre:

- Ética e responsabilidade;
- Impacto social da exploração espacial;
- Sustentabilidade tecnológica.

Texto

A análise da telemetria mostra que decisões técnicas vão muito além de números, elas envolvem responsabilidade, impacto na sociedade e escolhas sobre o futuro da tecnologia.

Ética e responsabilidade

Quando falhas aparecem nos dados, como queda de energia ou problemas estruturais, a decisão de abortar uma decolagem não é apenas técnica, é uma questão de responsabilidade. Em sistemas críticos, errar pode significar colocar vidas em risco ou perder uma missão inteira.

Por isso, quem desenvolve e opera esses sistemas precisa agir com cautela, priorizando sempre a segurança. Trabalhar com dados confiáveis e tomar decisões transparentes é essencial para garantir que a tecnologia seja usada de forma ética.

Impacto social da exploração espacial

A exploração espacial traz avanços importantes para a ciência e para a tecnologia, mas também levanta uma questão simples: até que ponto esse investimento é prioridade?

Enquanto bilhões são investidos em missões espaciais, ainda existem muitos problemas urgentes na Terra. Por outro lado, essas missões geram inovação, inspiram pessoas e podem trazer soluções que beneficiam toda a sociedade.

Ou seja, o impacto é positivo, mas precisa ser constantemente equilibrado com as necessidades globais.

Sustentabilidade tecnológica

Os dados mostram que energia e recursos vão se degradando ao longo do tempo. Isso deixa claro que, em missões espaciais, não basta funcionar — é preciso ser eficiente e sustentável.

Tecnologias precisam consumir menos, durar mais e se adaptar a situações adversas. Além disso, pensar em reaproveitamento e redução de desperdício é fundamental, até mesmo no espaço.